



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE CAMPUS UMIRIM

CURSO: S2 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROFESSORA: RONEY REIS

ALUNOS: VICTOR MANUEL CUNHA SANTOS E JOÃO EMANUEL CARLOS LIMA

CONTROLE DE ESTOQUE

1. VISÃO E ESCOPO

- **Problema:** Atualmente, a falta de um sistema centralizado faz com que a empresa perca dinheiro com produtos parados ou, pior, perca vendas porque o material acabou e ninguém viu;
- **Objetivos:**
 - Registrar todas as entradas e saídas de mercadoria sem erro;
 - Impedir que o estoque fique negativo através de travas no código;
 - Avisar o gerente na hora quando um produto chegar no limite mínimo.
- **Escopo IN:** Cadastro de itens, controle de movimentação (quem fez e quando), login com JWT e relatório de itens críticos;
- **Escopo OUT:** O sistema não vai emitir nota fiscal nem fazer pagamentos automáticos para fornecedores neste momento.

- **Premissas e Restrições:** O sistema assume que o utilizador tem acesso à rede local da loja. A principal restrição é que a persistência de dados depende da integridade do volume Docker configurado no servidor.
- **CrITÉrios de Sucesso:** Redução de 90% nos erros de inventário manual e tempo de resposta inferior a 2 segundos para consultas de stock.

2. STAKEHOLDERS E PERSONAS

- **Stakeholders:** Dono da Loja, Estoquista, Vendedor, Gerente de TI e Fornecedores;
- **Persona 1 - "Seu Cauã" (Estoquista):** Ele trabalha no depósito e quer algo simples. A dor dele é esquecer de anotar o que sai. O objetivo é dar baixa no material pelo tablet rapidinho.
- **Persona 2 - "Roney" (Gerente):** Ele precisa saber o que comprar. A dor dele é o estoque furado. O objetivo é tirar o relatório de "baixo estoque" e já fazer o pedido.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) E NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- **RF01:** Autenticação de utilizadores via JWT;
- **RF02:** Registo de movimentações com ID do autor;
- **RF03:** Bloqueio de saídas superiores ao saldo;
- **RF04:** Exclusão de produtos do catálogo (Apenas Admin);
- **RF05:** Alteração de perfis de acesso de utilizadores já cadastrados.
- **RNF01:** Portabilidade via containers Docker;
- **RNF02:** Segurança baseada em permissões por perfil;
- **RNF03:** Persistência de dados em SQLite via volumes;
- **RNF04:** Disponibilidade garantida por monitorização de Healthcheck;
- **RNF05:** Escalabilidade horizontal através de réplicas em Docker Swarm.

4. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

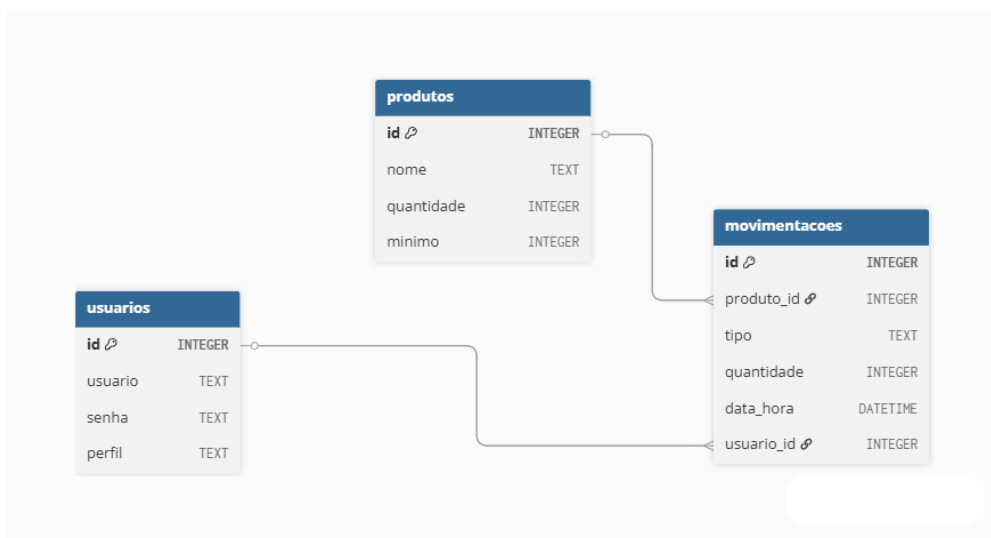
- "Como Estoquista, quero registar entradas para atualizar o saldo."

- "Como **Vendedor**, quero consultar o stock para informar o cliente."
- "Como **Gerente**, quero relatórios de itens críticos para planejar compras."
- "Como **Admin**, quero apagar produtos obsoletos para manter o catálogo limpo."
- "Como **Auditor**, quero verificar quem fez cada ajuste para garantir a integridade."

Priorização (Backlog):

- **Alta:** Autenticação, Registo de Movimentações, Trava de Stock Negativo.
- **Média:** Relatórios de Alerta, Gestão de Perfis.
- **Baixa:** Dashboard Visual e Logs Avançados.

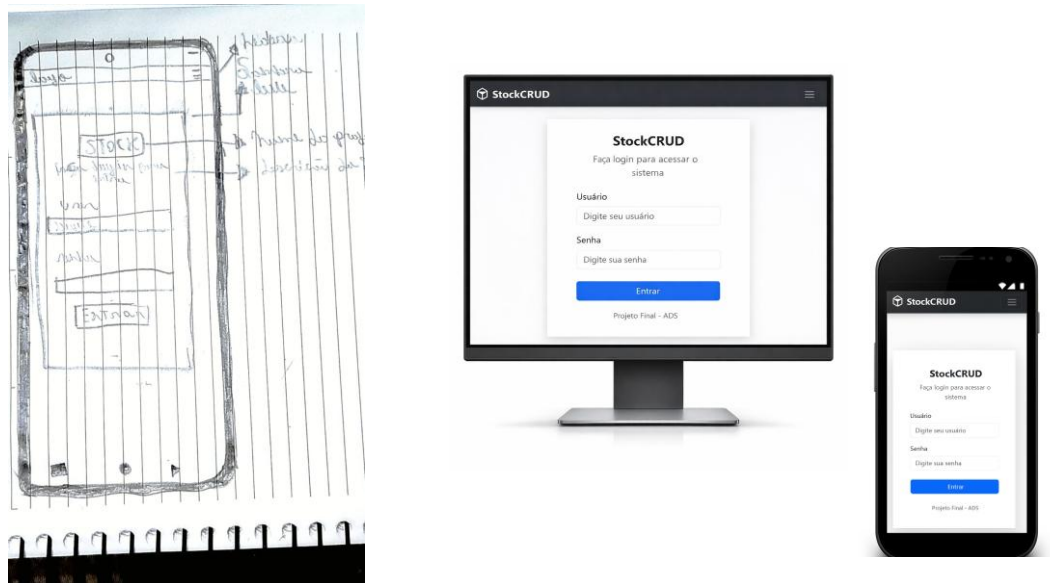
5. MODELO DE DADOS (ER)



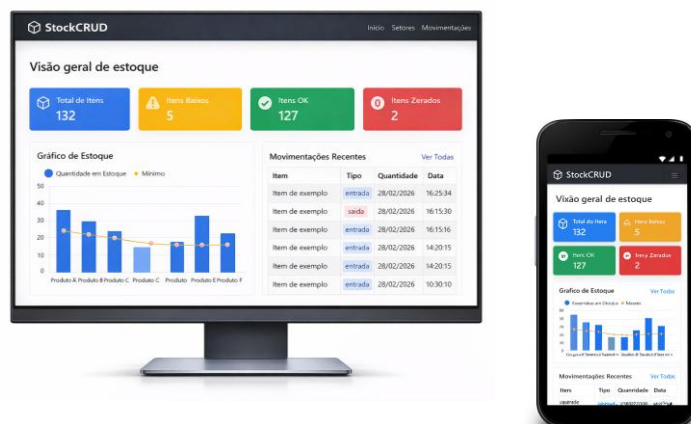
- **Usuários:** id, usuário, senha, perfil;
- **Produtos:** id, nome, quantidade total, estoque mínimo;
- **Movimentações:** id, produto_id, tipo (entrada/saída), quantidade, data, usuario_id.

6. PROTÓTIPO

- **Tela de Login (MockCRUD):**



- **Dashboard (Visão Geral):**



- **Estoque Atual (SCRU):**

The image displays the 'Estoque Atual' (Current Inventory) screen for the StockCRUD application. On the left is a desktop monitor mockup, and on the right is a smartphone mockup. The desktop screen shows a header with 'StockCRUD' and navigation links 'Início', 'Sistema', and 'Movimentações'. The main content area is titled 'Estoque Atual' and includes a '+ Novo Item' button. Below the title is a table with columns: 'ID', 'Nome', 'Quantidade', 'Mínimo', 'Preço (R\$)', and 'Movimentação'. The table contains one row of data for 'Item de exemplo' with a quantity of 3 and a price of R\$ 19,90. The smartphone mockup shows the same screen scaled for the mobile device.

ID	Nome	Quantidade	Mínimo	Preço (R\$)	Movimentação
1	Item de exemplo	3	3	R\$ 19,90	Movimentação [Excluir]

- **Movimentações:**

ID	Item	Tipo	Quantidade	Usuário	Origem	Destino
3	Item de exemplo	entrada	28/02/2026, 16:25:34	admin	-	loja
2	Item de exemplo	saida	28/02/2026, 16:15:30	admin	-	loja
1	Item de exemplo	entrada	28/02/2026, 16:15:16	admin	-	loja

The image shows a mobile application interface for 'StockCRUD'. At the top, there's a status bar with the time '14:42' and a battery icon at '85%'. Below the status bar is a header bar with the app name 'StockCRUD' and a hamburger menu icon on the right. The main content area is titled 'Movimentações' and displays a table of stock movements. The table has six columns: 'ID', 'Item', 'Tipo', 'Quantidade', 'Data', and 'Usuário'. There are three rows of data, each starting with '3', '2', and '1' respectively in the 'ID' column. The 'Item' column for all rows contains the text 'exemplo'. The 'Tipo' column contains 'entrada', 'saida', and 'entrada' respectively. The 'Data' column shows timestamps: '28/02/2026, 16:25:34', '28/02/2026, 16:15:30', and '28/02/2026, 16:15:16'. The 'Usuário' column for all rows contains the text 'admin'. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar with back, home, and recent apps buttons.

- **Página 404 / Erro:**



7. ARQUITETURA

O sistema adota uma arquitetura de **API REST Monolítica Containerizada**. A aplicação Express é isolada num container Docker, comunicando com uma base de dados SQLite cuja persistência é assegurada por volumes externos, garantindo que os dados sobrevivam ao ciclo de vida do container

Cliente (Postman/Navegador) -> Servidor Node.js (API Express) -> Base de Dados SQLite (Volume Docker).